

por Diego Calvo | Dic 7, 2018 | R, Redes neuronales | 10 Comentarios

Definición de función de activación

La función de activación se encarga de devolver una salida a partir de un valor de entrada, normalmente el conjunto de valores de salida en un rango determinado como (0,1) o (-1,1).

Se buscan funciones que las derivadas sean simples, para minimizar con ello el coste computacional.

Tipos de función de activación

Sigmoid – Sigmoide

La función sigmoide transforma los valores introducidos a una escala (0,1), donde los valores altos tienen de manera asintótica a 1 y los valores muy bajos tienden de manera asintótica a 0.

Características de la función sigmoide:

- Satura y mata el gradiente.
- Lenta convergencia.
- No esta centrada en el cero.
- Esta acotada entre 0 y 1.
- Buen rendimiento en la última capa.

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Función Sigmoide

Tanh – Tangent Hyperbolic – Tangente hiperbólica

La función tangente hiperbólica transforma los valores introducidos a una escala (-1,1), donde los valores altos tienen de manera asintótica a 1 y los valores muy bajos tienden de manera asintótica a -1.

Características de la función tangente hiperbólica:

- Muy similar a la sigmoide
- Satura y mata el gradiente.
- Lenta convergencia.
- Centrada en 0.
- Esta acotada entre -1 y 1.
- Se utiliza para decidir entre una opción y la contraria.
- Buen desempeño en redes recurrentes.

$$f(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1$$

Función tangente hiperbólica

ReLU – Rectified Lineal Unit

La función ReLU transforma los valores introducidos anulando los valores negativos y dejando los positivos tal y como entran.

Características de la función ReLU:

- Activación Sparse – solo se activa si son positivos.
- No está acotada.
- Se pueden morir demasiadas neuronas.
- Se comporta bien con imágenes.
- Buen desempeño en redes convolucionales.

$$f(x) = \max(0, x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

Función ReLU

Leaky ReLU – Rectified Lineal Unit

La función Leaky ReLU transforma los valores introducidos multiplicando los negativos por un coeficiente rectificativo y dejando los positivos según entran.

Características de la función Leaky ReLU:

- Similar a la función ReLU.
- Penaliza los negativos mediante un coeficiente rectificador.
- No está acotada.
- Se comporta bien con imágenes.
- Buen desempeño en redes convolucionales.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ a \cdot x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

Función Leaky ReLU

Softmax – Rectified Lineal Unit

La función Softmax transforma las salidas a una representación en forma de probabilidades, de tal manera que el sumatorio de todas las probabilidades de las salidas de 1.

Características de la función Softmax:

- Se utiliza cuando queremos tener una representación en forma de probabilidades.
- Esta acotada entre 0 y 1.
- Muy diferenciable.
- Se utiliza para normalizar tipo multiclase.
- Buen rendimiento en las últimas capas.

$$f(z)_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}}$$

Función Softmax

